Objetivos:

- ✓ ***Resolver una E.D.O.L de n-ésimo orden con coeficientes constantes utilizando el método de variación de parámetros.***
- ✓ ***Identificar y resolver una E.D.O. L. de Cauchy – Euler.***

Método variación de parámetros

Este método es mejor, ya que resuelve problemas que no resuelve el método del anulador, aunque en algunos casos salen más sencillos al utilizar el método del anulador cuando el problema lo permite.

Si se tiene la ecuación diferencial lineal de segundo orden no homogénea $a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0 y = g(x)$ y la dividimos entre $a_2(x)$, obtenemos la forma estándar, es decir $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$

Donde

$$p(x) = \frac{a_1(x)}{a_2(x)}, \quad q(x) = \frac{a_0(x)}{a_2(x)} \quad \wedge \quad f(x) = \frac{g(x)}{a_2(x)}$$

Si $y_1 \wedge y_2$ forman un conjunto fundamental de soluciones de la E.D.L.H. asociada, entonces $y_c = C_1 y_1 + C_2 y_2$ y $y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2$

Donde

$$u_1' = \frac{w_1}{w} \quad ; u_2' = \frac{w_2}{w}$$

$$w = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} \qquad w_1 = \begin{vmatrix} 0 & y_2 \\ f(x) & y_2' \end{vmatrix} \qquad w_2 = \begin{vmatrix} y_1 & 0 \\ y_1' & f(x) \end{vmatrix}$$

Ejemplo:

Resolver la E. D. $3y'' - 6y' + 6y = e^x \sec(x)$.

Solución:

Primero hay que obtener la forma estándar:

$$y'' - 2y' + 2y = \frac{e^x \sec(x)}{3}$$

El primer paso es resolver E.D.L.H asociada, es decir, encontrar y_c.

La ecuación auxiliar de la E.D.L.H asociada es $m^2 - 2m + 2 = 0$.

$$m^2 - 2m + 2 = 0$$

$$m = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4(1)(2)}}{2(1)}$$

$$m = \frac{2 \pm \sqrt{-4}}{2}$$

$$m = \frac{2}{2} \pm \frac{2}{2} i$$

$$m = 1 \pm i$$

$$\alpha = 1, \quad \beta = 1$$

Las soluciones son:

$$y_1 = e^x \cos(x) \ , \ y_2 = e^x sen(x)$$

La solución complementaria es

$$y_c = C_1 e^x \cos(x) + C_2 e^x sen(x)\,.$$

Ahora tenemos que encontrar la solución particular y_p utilizando la ecuación descrita anteriormente: $y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2$

Se tiene que: $y_1 = e^x \cos(x)$ y $y_2 = e^x sen(x)$, $f(x) = \dfrac{e^x \sec(x)}{3}$

Determinemos el Wronskiano:

$$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}$$

$$W = \begin{vmatrix} e^x \cos(x) & e^x sen(x) \\ e^x \cos(x) - e^x sen(x) & e^x sen(x) + e^x \cos(x) \end{vmatrix}$$

$$W = e^x \cos(x)\left[e^x sen(x) + e^x \cos(x)\right] - e^x sen(x)\left[e^x \cos(x) - e^x sen(x)\right]$$

$$W = e^{2x} \cos(x) \operatorname{sen}(x) + e^{2x} \cos^2(x) - e^{2x} \cos(x) \operatorname{sen}(x) + e^{2x} \operatorname{sen}^2(x)$$

$$W = e^{2x} \cos^2(x) + e^{2x} \operatorname{sen}^2(x)$$

$$W = e^{2x}\left(\cos^2(x) + \operatorname{sen}^2(x)\right)$$

$$\boxed{W = e^{2x}}$$

$$W_1 = \begin{vmatrix} 0 & y_2 \\ f(x) & y'_2 \end{vmatrix}$$

$$W_1 = \begin{vmatrix} 0 & e^x sen(x) \\ \dfrac{e^x \sec(x)}{3} & e^x sen(x) + e^x \cos(x) \end{vmatrix}$$

$$W_1 = -\frac{e^{2x} \sec(x)}{3} \operatorname{sen}(x)$$

$$W_1 = -\frac{e^{2x}}{3}\left(\frac{1}{\cos(x)}\right) sen(x)$$

$$\boxed{W_1 = -\frac{e^{2x} tan(x)}{3}}$$

$$W_2 = \begin{vmatrix} y_1 & 0 \\ y_1' & f(x) \end{vmatrix}$$

$$W_2 = \begin{vmatrix} e^x \cos(x) & 0 \\ e^x \cos(x) - e^x sen(x) & \dfrac{e^x \sec(x)}{3} \end{vmatrix}$$

$$W_2 = \frac{e^{2x} \cos(x) \sec(x)}{3}$$

$$W_2 = \frac{e^{2x} \cos(x)\left(\dfrac{1}{\cos(x)}\right)}{3}$$

$$\boxed{W_2 = \frac{e^{2x}}{3}}$$

Luego

$$u_1' = \frac{W_1}{W} = \frac{-\dfrac{e^{2x} \tan(x)}{3}}{e^{2x}}$$

$$u_1' = -\frac{\tan(x)}{3}$$

Integrando

$$u_1 = -\int \frac{\tan(x)}{3} dx$$

$$u_1 = -\frac{1}{3}\int \frac{\operatorname{sen}(x)}{\cos(x)} dx$$

$$u_1 = \frac{1}{3}\int \frac{-\operatorname{sen}(x)}{\cos(x)} dx$$

$$\boxed{u_1 = \frac{1}{3} Ln\left|\cos(x)\right|}$$

$$u_2' = \frac{W_2}{W} = \frac{\dfrac{e^{2x}}{3}}{e^{2x}}$$

$$u_2' = \frac{1}{3}$$

Integrando

$$u_2 = \int \frac{1}{3} dx$$

$$\boxed{u_2 = \frac{1}{3} x}$$

Como $y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2$, entonces

$$y_p = \frac{1}{3} Ln\left|\cos(x)\right| e^x \cos(x) + \frac{1}{3} x e^x sen(x)$$

Por lo tanto, la solución general de la E.D.L. no Homogénea es:

$$y = c_1 e^x \cos x + c_2 e^x sen(x) + \frac{1}{3} Ln\left|\cos(x)\right| e^x \cos(x) + \frac{1}{3} x e^x sen(x)$$

Ejemplo: Resolver $2y'' + 4y' + 2y = \left(e^x - 1\right)^{-2}$

Solución

Primero resolvemos la ED homogénea asociada.

$2y'' + 4y' + 2y = 0$

$y'' + 2y' + y = 0$

Ecuacón auxiliar

$m^2 + 2m + 1 = 0$

$(m+1)^2 = 0$

$m + 1 = 0$

$m = -1$ de multiplicidad dos

$$y_c = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x}$$

Para obtener *f(x)*, escribimos la ecuación diferencial en la forma estándar:

$2y'' + 4y' + 2y = \left(e^x - 1\right)^{-2}$

$y'' + 2y' + y = \frac{1}{2}\left(e^x - 1\right)^{-2}$

$y_1 = e^{-x}$, $y_2 = x e^{-x}$, $f(x) = \frac{1}{2}\left(e^x - 1\right)^{-2}$

$$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}$$

$$W = \begin{vmatrix} e^{-x} & x e^{-x} \\ -e^{-x} & e^{-x} - x e^{-x} \end{vmatrix}$$

$W = e^{-x}\left(e^{-x} - x e^{-x}\right) + e^{-x}\left(x e^{-x}\right)$

$W = e^{-2x} - x e^{-2x} + x e^{-2x}$

$$W = e^{-2x}$$

$$W_1 = \begin{vmatrix} 0 & y_2 \\ f(x) & y_2' \end{vmatrix}$$

$$W_1 = \begin{vmatrix} 0 & xe^{-x} \\ \frac{1}{2}\left(e^x - 1\right)^{-2} & e^{-x} - xe^{-x} \end{vmatrix}$$

$$\boxed{W_1 = -\frac{1}{2} xe^{-x}\left(e^x - 1\right)^{-2}}$$

$$W_2 = \begin{vmatrix} y_1 & 0 \\ y_1' & f(x) \end{vmatrix}$$

$$W_2 = \begin{vmatrix} e^{-x} & 0 \\ -e^{-x} & \frac{1}{2}\left(e^x - 1\right)^{-2} \end{vmatrix}$$

$$\boxed{W_2 = \frac{1}{2} e^{-x}\left(e^x - 1\right)^{-2}}$$

Luego,

$$u_1' = \frac{W_1}{W} = \frac{-\frac{1}{2} xe^{-x}\left(e^x - 1\right)^{-2}}{e^{-2x}}$$

$$u_1' = -\frac{1}{2} xe^{x}\left(e^x - 1\right)^{-2}$$

Integrando

$$u_1 = -\frac{1}{2}\int xe^{x}\left(e^x - 1\right)^{-2} dx$$

$$u_1 = -\frac{1}{2}\left(-\frac{x}{e^x - 1} - x + \ln\left|e^x - 1\right|\right)$$

$$\boxed{u_1 = \frac{x}{2\left(e^x - 1\right)} + \frac{x}{2} - \frac{\ln\left|e^x - 1\right|}{2}}$$

Integrando por partes

$$\int xe^{x}\left(e^x - 1\right)^{-2} dx = x\left(-\frac{1}{e^x - 1}\right) - \int -\frac{1}{e^x - 1} dx$$

$z = x \quad dz = dx$

$$= -\frac{x}{e^x - 1} + \int \frac{1}{e^x - 1} dx$$

$dv = e^{x}\left(e^x - 1\right)^{-2} dx$

$$= -\frac{x}{e^x - 1} + \int \frac{1 - e^x + e^x}{e^x - 1} dx$$

$$dv = \frac{e^x}{\left(e^x - 1\right)^2} dx$$

$$= -\frac{x}{e^x - 1} + \int \frac{-\left(e^x - 1\right) + e^x}{e^x - 1} dx$$

$$v = -\frac{1}{e^x - 1}$$

$$= -\frac{x}{e^x - 1} + \int \left(\frac{-\left(e^x - 1\right)}{e^x - 1} + \frac{e^x}{e^x - 1}\right) dx$$

$$= -\frac{x}{e^x - 1} + \int \left(-1 + \frac{e^x}{e^x - 1}\right) dx$$

$$\int xe^{x}\left(e^x - 1\right)^{-2} dx = -\frac{x}{e^x - 1} - x + \ln\left|e^x - 1\right| + c$$

$$u_2' = \frac{W_2}{W} = \frac{\frac{1}{2} e^{-x}\left(e^x - 1\right)^{-2}}{e^{-2x}}$$

$$u_2' = \frac{1}{2}\left(\frac{e^x}{\left(e^x - 1\right)^2}\right)$$

$$u_2 = \frac{1}{2}\int \frac{e^x}{\left(e^x - 1\right)^2} dx$$

$$\boxed{u_2 = -\frac{1}{2\left(e^x - 1\right)}}$$

$$y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2$$

$$y_p = \left(\frac{x}{2\left(e^x - 1\right)} + \frac{x}{2} - \frac{\ln\left|e^x - 1\right|}{2} \right) e^{-x} + \left(-\frac{1}{2\left(e^x - 1\right)} \right) x e^{-x}$$

$$y_p = \frac{x e^{-x}}{2\left(e^x - 1\right)} + \frac{x}{2} e^{-x} - \frac{\ln\left|e^x - 1\right|}{2} e^{-x} - \frac{x e^{-x}}{2\left(e^x - 1\right)}$$

$$\boxed{y_p = \frac{1}{2} x e^{-x} - \frac{1}{2} e^{-x} \ln\left|e^x - 1\right|}$$

La solución general es:

$$y = y_c + y_p$$

$$\boxed{y = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x} + \frac{1}{2} x e^{-x} - \frac{1}{2} e^{-x} \ln\left|e^x - 1\right|}$$

Ecuaciones de orden superior

Dada la ecuación diferencial estandarizada $y^{(n)} + P_{n-1}(x) y^{(n-1)} + \ldots + P_1(x) y' + P_0(x) y = f(x)$

Si $y_c = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \ldots + c_n y_n$ es la solución de la E. D. homogénea asociada, entonces la solución particular es: $y_p = u_1(x) y_1(x) + u_2(x) y_2(x) + \ldots + u_n(x) y_n(x)$

Donde:

- ✓ $u_k'(x) = \frac{W_k}{W}$; $k = 1, 2, \ldots, n$
- ✓ W es el wronskiano de $y_1, y_2, \ldots, y_n$
- ✓ W_k es el determinante obtenido al sustituir la k-ésima columna del wronskiano por la columna $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ f(x) \end{pmatrix}$

Ejemplo:

Resolver $y''' + y' = \tan(x)$ mediante variación de parámetros

Solución

La ecuación auxiliar de La E.D.L.H. asociada es $m^3 + m = 0$

$$m(m^2 + 1) = 0$$

$$m_1 = 0 \qquad m^2 + 1 = 0$$

$$m_{2,3} = \pm i$$

$$y_c = c_1 + c_2 \cos(x) + c_3 sen(x)$$

Donde: $y_1 = 1 \quad , y_2 = \cos(x) \quad , y_3 = sen(x)$

$$W(y_1, y_2, y_3) = \begin{vmatrix} 1 & \cos x & senx \\ 0 & -senx & \cos x \\ 0 & -\cos x & -senx \end{vmatrix}$$

$$W = sen^2 x + \cos^2(x)$$

$$\boxed{W = 1}$$

$$W_1 = \begin{vmatrix} 0 & \cos x & senx \\ 0 & -senx & \cos x \\ \tan x & -\cos x & -senx \end{vmatrix}$$

$$W_1 = \tan x\left[\cos^2(x) + \text{sen}^2(x)\right]$$

$$\boxed{W_1 = \tan(x)}$$

$$W_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & sen\, x \\ 0 & 0 & \cos x \\ 0 & \tan x & -senx \end{vmatrix}$$

$$W_2 = -\cos(x)\tan(x)$$

$$W_2 = -\cos(x)\left(\frac{sen(x)}{cos(x)}\right)$$

$$\boxed{W_2 = -sen(x)}$$

$$W_3 = \begin{vmatrix} 1 & \cos x & 0 \\ 0 & -senx & 0 \\ 0 & -\cos x & \tan x \end{vmatrix}$$

$$\boxed{W_3 = -sen\, x \tan x}$$

$$u_1' = \frac{w_1}{w}$$

$$u_1' = \frac{\tan x}{1}$$

$$u_1 = \int \tan x dx$$

$$u_1 = \int \frac{sen(x)}{\cos(x)} dx$$

$$u_1 = -\int \frac{-sen(x)}{\cos(x)} dx$$

$$\boxed{u_1 = -\ln\left|\cos(x)\right|}$$

$$u_2' = \frac{w_2}{w}$$

$$u_2' = \frac{-sen\, x}{1}$$

$$u_2 = -\int sen\, x dx$$

$$\boxed{u_2 = \cos x}$$

$$u_3' = \frac{w_3}{w}$$

$$u_3' = \frac{-sen(x)\tan(x)}{1}$$

$$u_3 = -\int sen(x)\tan(x) dx$$

$$u_3 = -\int sen(x)\left(\frac{sen(x)}{\cos(x)}\right) dx$$

$$u_3 = -\int \frac{sen^2(x)}{\cos(x)} dx$$

$$u_3 = -\int \frac{1-\cos^2(x)}{\cos(x)} dx$$

$$u_3 = -\int \left[\frac{1}{\cos(x)} - \frac{\cos^2(x)}{\cos(x)}\right] dx$$

$$u_3 = -\int \left[\sec(x) - \cos(x)\right] dx$$

$$u_3 = \int \left[\cos(x) - \sec(x)\right] dx$$

$$\boxed{u_3 = sen\, x - Ln\left|\sec x + \tan x\right|}$$

Como $y_p = u_1 y_1 + y_2 u_2 + y_3 u_3$, entonces

$$y_p = -Ln|\cos x| + \cos x \cos x + sen\ x(sen\ x - Ln|\sec x + \tan x|)$$

$$y_p = -Ln|\cos x| + \cos^2(x) + sen^2(x) - sen\ xLn|\sec x + \tan x|$$

$$\boxed{y_p = -Ln|\cos x| - sen\ xLn|\sec x + \tan x| + 1}$$

Solución general $y = y_c + y_p$ es

$$y = c_1 + c_2\cos(x) + c_3 sen(x) - Ln|\cos x| - sen\ xLn|\sec x + \tan x| + 1$$

$$y = c_1 + c_2\cos(x) + c_3 sen(x) - Ln|\cos x| - sen\ xLn|\sec x + \tan x| + 1$$

$$\boxed{y = c_4 + c_2\cos(x) + c_3 sen(x) + Ln|\sec| - sen\ xLn|\sec x + \tan x|}, \qquad \text{donde} \quad c_4 = c_1 + 1$$

Ecuación de Cauchy-Euler

Es toda ecuación de la forma $a_n x^n y^{(n)} + a_{n-1}x^{n-1}y^{(n-1)} + ... + a_2 x^2 y'' + a_1 xy' + a_0 y = g(x)$

donde $a_n, a_{n-1}, ..., a_1, a_0$ son constantes.

Ejemplos de estas ecuaciones diferenciales son:

1) $3x^4 y^{(4)} - 2x^3 y''' + 5x^2 y'' - 4xy' + 2y = Ln(x)$

2) $x^3 y''' - 4xy' + 3y = 2$

Método de solución

Primer paso:

Encontramos Y_c , para ello suponemos que la solución tiene la forma $y = x^m$.

Segundo paso:

Resolvemos la E.D. no homogénea, utilizando el método de variación de parámetros.

Ecuación de Cauchy-Euler de segundo orden homogénea.

$$a_2 x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + a_1 x \frac{dy}{dx} + a_0 y = 0 \quad \text{ó} \quad a_2 x^2 y'' + a_1 xy' + a_0 y = 0$$

$$y = x^m$$

$$y' = mx^{m-1}$$

$$y'' = m(m-1)x^{m-2}$$

$$a_2 x^2 m(m-1)x^{m-2} + a_1 x m x^{m-1} + a_0 x^m = 0$$

$$\left[a_2 m(m-1) + a_1 m + a_0\right] x^m = 0$$

$$x^m \neq 0, \qquad a_2 m(m-1) + a_1 m + a_0 = 0$$

Al resolver esta última ecuación puede suceder que se obtengan raíces distintas, raíces repetidas o raíces complejas.

Caso 1: Raíces distintas

$$y = C_1 x^{m_1} + C_2 x^{m_2}$$

Caso 2: Raíces repetidas $y = C_1 x^m + C_2 x^m Ln(x)$

Para este caso, en el cual la raíz se repite, la segunda solución se obtiene multiplicando un factor $Ln(x)$ a la primera solución.

Caso 3: Raíces complejas $m_1 = \alpha + \beta i \quad , \quad m_2 = \alpha - \beta i$

$$y = C_1 x^{\alpha} \cos(\beta Lnx) + C_2 x^{\alpha} sen(\beta Lnx)$$

Ejemplo: resolver

$$25x^2 y'' + 25xy' + y = 0$$

Solución

Derivando y sustituyendo

$y = x^m, \quad y' = mx^{m-1}, y'' = m(m-1)x^{m-2}$

$25x^2 m(m-1)x^{m-2} + 25xmx^{m-1} + x^m = 0$

$25m(m-1)x^m + 25mx^m + x^m = 0$

$\left[25m(m-1) + 25m + 1\right]x^m = 0$

$x^m \neq 0, \quad 25m(m-1) + 25m + 1 = 0$

$25m(m-1) + 25m + 1 = 0$

$25m^2 - 25m + 25m + 1 = 0$

$25m^2 + 1 = 0$

$m^2 = \dfrac{-1}{25}$

$m = \pm\dfrac{1}{5}i$ Raices complejas

$\alpha = 0, \quad \beta = \dfrac{1}{5}$

$y = C_1 x^0 \cos\left(\dfrac{1}{5}Ln(x)\right) + C_2 x^0 sen\left(\dfrac{1}{5}Ln(x)\right)$

$$\boxed{y = C_1 \cos\left(\frac{1}{5}Ln(x)\right) + C_2 sen\left(\frac{1}{5}Ln(x)\right)}$$

Ejemplo: resolver $2x^2 y'' - 3xy' - 3y = 0$

Solución

Derivando y sustituyendo

$$y = x^m, \quad y' = mx^{m-1}, y'' = m(m-1)x^{m-2}$$

$$2x^2 m(m-1)x^{m-2} - 3xmx^{m-1} - 3x^m = 0$$

$$2m(m-1)x^m - 3mx^m - 3x^m = 0$$

$$\left[2m(m-1) - 3m - 3\right]x^m = 0$$

$$x^m \neq 0, \quad 2m(m-1) - 3m - 3 = 0$$

$$2m(m-1) - 3m - 3 = 0$$

$$2m^2 - 2m - 3m - 3 = 0$$

$$2m^2 - 5m - 3 = 0$$

$$(2m+1)(m-3) = 0$$

$$\left.\begin{array}{l} m_1 = -\dfrac{1}{2} \\ m_2 = 3 \end{array}\right\} \text{Raices distintas}$$

$$\boxed{y = C_1 x^{-\frac{1}{2}} + C_2 x^3}$$

Ejemplo: resolver

$$x^2 y'' - 9xy' + 25y = 0$$

Solución

Derivando y sustituyendo

$$y = x^m, \quad y' = mx^{m-1}, y'' = m(m-1)x^{m-2}$$

$$x^2 m(m-1)x^{m-2} - 9xmx^{m-1} + 25x^m = 0$$

$$m(m-1)x^m - 9mx^m + 25x^m = 0$$

$$\left[m(m-1) - 9m + 25\right]x^m = 0$$

$$x^m \neq 0, \quad m(m-1) - 9m + 25 = 0$$

$$m(m-1) - 9m + 25 = 0$$

$$m^2 - m - 9m + 25 = 0$$

$$m^2 - 10m + 25 = 0$$

$$(m-5)^2 = 0$$

$$\left.\begin{array}{l} m_1 = 5 \\ m_2 = 5 \end{array}\right\} \text{Raices repetidas}$$

$$\boxed{y = C_1 x^5 + C_2 x^5 \ln(x)}$$

NOTA:

Para las ecuaciones de orden superior, puede verificarse que si m es raíz de multiplicidad k, entonces: $x^{m_1}, x^{m_1} Ln(x), x^{m_1} (Ln(x))^2, x^{m_1} (Ln(x))^3, ..., x^{m_1} (Ln(x))^{k-1}$

Ejemplo: resolver $x^3\dfrac{d^3y}{dx^3}-2x^2\dfrac{d^2y}{dx^2}+4x\dfrac{dy}{dx}-4y=0$

Solución:

Derivando y sustituyendo

$y=x^m,\quad y'=mx^{m-1}, y''=m(m-1)x^{m-2},\quad y'''=m(m-1)(m-2)x^{m-3}$

$x^3m(m-1)(m-2)x^{m-3}-2x^2m(m-1)x^{m-2}+4xmx^{m-1}-4x^m=0$

$m(m-1)(m-2)x^m-2m(m-1)x^m+4mx^m-4x^m=0$

$\left[m(m-1)(m-2)-2m(m-1)+4m-4\right]x^m=0$

$x^m\neq 0,\quad m(m-1)(m-2)-2m(m-1)+4m-4=0$

$m(m-1)(m-2)-2m(m-1)+4(m-1)=0$

$(m-1)\left[m(m-2)-2m+4\right]=0$

$(m-1)\left[m^2-2m-2m+4\right]=0$

$(m-1)\left[m^2-4m+4\right]=0$

$(m-1)(m-2)^2=0$

$\left.\begin{array}{l} m_1=1 \\ m_2=2 \\ m_3=2 \end{array}\right\}$ una raíz distinta y una de multilpicidad dos.

$$\boxed{y=C_1x+C_2x^2+C_3x^2\ln(x)}$$

Ejemplo:

Resolver utilizando variación de parámetros $x^2y''-xy'+y=2x$

Solución

Encontremos primero y_c , es decir la solución de $x^2y''-xy'+y=0$

$x^2y''-xy'+y=0$

Derivando y sustituyendo $y = x^m, \quad y' = mx^{m-1}, y'' = m(m-1)x^{m-2}$

$$x^2 m(m-1)x^{m-2} - xmx^{m-1} + x^m = 0$$

$$m(m-1)x^m - mx^m + x^m = 0$$

$$\left[m(m-1) - m + 1\right]x^m = 0$$

$$x^m \neq 0, \quad m(m-1) - m + 1 = 0$$

$$m(m-1) - m + 1 = 0$$

$$m^2 - m - m + 1 = 0$$

$$m^2 - 2m + 1 = 0$$

$$(m-1)^2 = 0$$

$$m_1 = 1$$

$$m_2 = 1$$

$$y_1 = x \quad \wedge \quad y_2 = x\ln(x)$$

$$\boxed{y_c = c_1 x + c_2 x\, Ln(x)}$$

Para utilizar el método de variación de parámetros tenemos que escribir la E.D. en la forma estándar, dividiendo entre x^2 obtenemos:

$$y'' - \frac{1}{x}y' + \frac{1}{x^2}y = \frac{2}{x}$$

Luego tenemos que: $y_1 = x, \quad y_2 = x\, Ln(x) \quad \wedge \quad f(x) = \frac{2}{x}$

Determinemos el Wronskiano:

$$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}$$

$$W = \begin{vmatrix} x & x\ln(x) \\ 1 & \ln(x)+1 \end{vmatrix}$$

$$W = x\ln(x) + x - x\ln(x)$$

$$\boxed{W = x}$$

$$W_1 = \begin{vmatrix} 0 & y_2 \\ f(x) & y'_2 \end{vmatrix}$$

$$W_1 = \begin{vmatrix} 0 & x\ln(x) \\ \frac{2}{x} & \ln(x)+1 \end{vmatrix}$$

$$\boxed{W_1 = -2\ln(x)}$$

$$W_2 = \begin{vmatrix} y_1 & 0 \\ y_1' & f(x) \end{vmatrix}$$

$$W_2 = \begin{vmatrix} x & 0 \\ 1 & \frac{2}{x} \end{vmatrix}$$

$$\boxed{W_2 = 2}$$

Luego

$$u_1' = \frac{W_1}{W} = \frac{-2\ln(x)}{x}$$

$$u_1 = -2\int \frac{\ln(x)}{x}dx$$

$$u_1 = -2\left[\frac{(\ln(x))^2}{2}\right]$$

$$\boxed{u_1 = -(\ln(x))^2}$$

$$u_2' = \frac{W_2}{W} = \frac{2}{x}$$

$$u_2 = \int \frac{2}{x}dx$$

$$\boxed{u_2 = 2\ln(x)}$$

$$y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2$$

$$y_p = -(\ln(x))^2 x + 2\ln(x)x\ln(x)$$

$$y_p = -x(\ln(x))^2 + 2x(\ln(x))^2$$

$$\boxed{y_p = x(\ln(x))^2}$$

Luego la solución es:

$$\boxed{y = \underbrace{c_1 x + c_2 xLn(x)}_{y_c} + \underbrace{x(Ln(x))^2}_{y_p}}$$

VARIACIÓN DE PARAMETROS

Resuelva cada una de las ecuaciones diferenciales de los siguientes problemas por variación parámetros. Defina el intervalo en que la solución general este definida.

1) $y'' + y = \cot(x)$

2) $y'' + y = sec\,x\,tan x$

$R/\ y = C_1\cos(x) + C_2\,sen(x) + x\cos(x) - sen(x)\ln|\cos(x)|,\ -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

3) $9y'' + y = sec\left(\frac{x}{3}\right)$

4) $y''' + 4y' = 4\cot(2x)$

5) $y'' - 9y = \frac{9x}{e^{3x}}$ $R/\ y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-x} - \frac{1}{4}xe^{-3x}(1+3x),\ -\infty < x < +\infty$

6) $y'' - 3y' + 2y = \frac{e^{2x}}{e^{2x}+1}$

7) $y'' - 2y' + y = e^x\ arctan\,x$

$R/\ y = C_1 e^x + Kxe^x + \frac{e^x}{2}\left[\left(x^2-1\right)\tan^{-1}(x) - x\ln\left(1+x^2\right)\right],\ -\infty < x < +\infty$

8) $y'' - y = x^2 e^{\frac{x^2}{2}}$ $R/\ y = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + e^{\frac{x^2}{2}}$

9) $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x^2+1}$

$R/\ y = C_1 e^x + C_2 xe^x - \frac{1}{2}e^x\ln(1+x^2) + xe^x\tan^{-1}(x), -\infty < x < +\infty$

10) $y'' - 3y' + 2y = \cos\left(e^{-x}\right)$

11) $y''' + 4y' = sec(2x)$

12) $2y''' - 6y'' = x^2$ $R/\ y = K_1 + K_2 x + C_3 e^{3x} - \frac{x^4}{72} - \frac{x^3}{54} - \frac{x^2}{54}, -\infty < x < +\infty$

13) $y'' + 4y' + 4y = x^{-2}e^{-2x}$

14) $y'' + 3y' + 2y = 3e^{-2x} + x$

15) $y'' + 2y' + y = e^{-x}\ln(x)$

16) $y''' - 2y'' - y' + 2y = \dfrac{2x^3 + x^2 - 4x - 6}{x^4}$

Resuelva por variación de parámetros la ecuación diferencial, sujeta a las condiciones iniciales

17) $y'' - y' = \dfrac{1}{e^x + 1}, \quad y(0) = 2\ln(2), \quad y'(0) = \ln(2)$

18) $2y'' + y' - y = x + 1, \quad y(0) = 1,\ y'(0) = 0$ $R/\ y = \dfrac{8}{3}e^{\frac{x}{2}} + \dfrac{e^{-x}}{3} - x - 2$

19) $y'' - y' = e^{2x}\cos(e^x), \quad y\left(\ln\left(\dfrac{\pi}{2}\right)\right) = \pi, \quad y'\left(\ln\left(\dfrac{\pi}{2}\right)\right) = \dfrac{3\pi}{2}$

20) $y'' - 4y' + 4y = (12x^2 - 6x)e^{2x}, \quad y(0) = 1,\ y'(0) = 0$

21) $y'' - 4y' + 3y = \left(1 + e^{-x}\right)^{-1}, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = \ln\left(\dfrac{1}{2}\right)$

$R/\ y = -\dfrac{3}{4}e^{3x} + \dfrac{5}{4}e^x + \dfrac{e^x}{2}\left(e^{2x} - 1\right)\left(x - \ln\left(e^x + 1\right)\right) + \dfrac{e^{2x}}{2}$

ECUACIÓN DE CAUCHY-EULER

Resuelva la ecuación diferencial dada.

1) $4x^2 y'' + y = 0$

2) $xy'' - y' = 0$

3) $x^2 y'' + 5xy' + 3y = 0$

4) $x^2 y'' + 3xy' - 4y = 0$ $\qquad R/\ y = C_1 x^{-1-\sqrt{5}} + C_2 x^{-1+\sqrt{5}}$

5) $4x^2 y'' + 4xy' - y = 0$

6) $9y'' + \frac{3}{x}y' + \frac{y}{x^2} = 0$

7) $x^2 y'' + xy' - p^2 y = 0,\ \ p\ \ es\,una\,cons\tan te.\ p \neq 0.$

8) $2x^2 y'' + xy' + y = 0$ $R/\ y = x^{\frac{1}{4}}\left[C_1 \cos\left(\frac{\sqrt{7}}{4}\ln(x)\right) + C_2\, sen\left(\frac{\sqrt{7}}{4}\ln(x)\right)\right]$

9) $x^3 y''' + xy' - y = 0$ $R/\ y = C_1 x + C_2 x\ln(x) + C_3 x\left(\ln(x)\right)^2$

10) $x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} + 4x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - 2y = 0$

11) $x^4 \frac{d^4 y}{dx^4} + 6x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} + 9x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 3x\frac{dy}{dx} + y = 0$

$R/\ y = C_1 \cos(\ln(x)) + C_2\, sen\,(\ln(x)) + \left[C_3 \cos(\ln(x)) + C_4\, sen\,(\ln(x))\right]\ln(x)$

Resuelva cada ecuación diferencial, sujeta a las condiciones iniciales indicadas.

12) $x^2 y'' - 5xy' + 8y = 0\ ,\ y(2) = 32\ ,\ y'(2) = 0$ $R/\ y = -2x^4 + 16x^2$

13) $x^2 y'' - 3xy' + 3y = 0\ ,\ y(1) = 0\ ,\ y'(1) = -2$

Resuelva por el método de variación de parámetros las ecuaciones diferenciales siguientes.

14) $xy'' - 4y' = x^4$ $R/\ y = C_1 + Kx^5 + \frac{1}{5}x^5 \ln(x)$

15) $x^2 y'' - 2xy' + 2y = 3x^2 + 2\ln(x)$

16) $x^2 y'' - 2xy' + 2y = x^3 \ln x$ $R/\ y = C_1 x + C_2 x^2 - \frac{3}{4}x^3 + \frac{x^3}{2}\ln(x)$

17) $x^2 y'' = x + 2y$

18) $\left(x^2 D^2 + xD - 1\right)Y = x^m\ ,\ |m| \neq 1$ $R/\ y = c_1 x + \frac{c_2}{x} + \frac{x^m}{m^2 - 1}$

19) En los ejercicios a-c determine la solución general de la ecuación diferencial, sabiendo que la función y_1 indicada es solución de la ecuación homogénea asociada, (utilice la fórmula obtenida después del proceso matemático de reducción de orden).

a) $x^2y'' + xy' - y = \frac{1}{x}, \quad y_1 = x$

b) $x^2y'' - 2y = x^2\ln(x), \quad y_1 = x^2$

c) $x^2y'' + xy' + y = \tan\left(\ln(x)\right), \quad y_1 = \cos\left(\ln(x)\right)$

$R/\ y = C_1\cos\left(\ln(x)\right) + C_2 sen\left(\ln(x)\right) - \ln\left|\sec(\ln(x)) + \tan(\ln(x))\right|\cos(\ln(x))$

20) $(x+2)^2 y'' + 3(x+2)y' - 3y = 0$

$R/\ y = C_1(x+2)^{-3} + C_2(x+2)$

21) $(2x+1)^2 y'' - 2(2x+1)y' + 4y = 0$

22) $(x+1)^2 y''' - 12y' = 0$

23) $(x+1)^3 y'' + 3(x+1)^2 y' + (x+1)y = 6\ln(x+1)$

24) $x^2y'' - 2xy' + 2y = \ln^2(x) - \ln\left(x^2\right)$

25) $(x+1)^2 y''' - 12y' = 0$

26) $(x+1)^2 y'' + (x+1)y' - y = \ln(x+1)^2 + x - 1$

$R/\ y = C_1(x+1)^{-1} + C_2(x+1) + 2 - \frac{x+1}{4} + \left(\frac{x-3}{2}\right)\ln(x+1)$

27) $(2x+1)^2 y'' - 2(2x+1)y' - 12y = 6x$